

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL ROSARIO **INVESTIGACIÓN OPERATIVA**
PRÁCTICA: PL MÉTODO GRÁFICO – FORMAS CANÓNICA Y ESTÁNDAR

Ejercicio 1

En un taller se fabrican dos tipos de piezas: **A** y **B**, que deben seguir los siguientes procesos: estampado, soldado y pintado. Los insumos de tiempo para la realización de cada una de las operaciones, expresados en horas, son los indicados en la siguiente tabla:

PIEZA	Estampado	Soldado	Pintado
A	4	2	8
B	4	4	4

Para cada operación se tiene una cantidad fija de horas disponibles por semana:

OPERACIÓN	Horas Disponibles
Estampado	320
Soldado	240
Pintado	560

La contribución marginal por cada pieza A es de **2 u.m.** y de **3 u.m.** para cada pieza B. Se desea establecer el número de piezas de cada tipo que deberá producirse por semana para maximizar el beneficio.

Ejercicio 2

Se desean armar paquetes de alimento para aves en base a dos tipos de grano: I y II, de los que hay en existencia 480 y 600 kg. respectivamente.

Los paquetes A y B llevan distintas cantidades de cada uno de los granos componentes: cada paquete de tipo A lleva 2 kg. de grano I y 4 kg. de grano II y cada paquete de tipo B lleva 4 kg. de grano I y 2 kg. de grano II.

Con respecto a los paquetes de tipo A se estima que la cantidad demandada no superará las 150 unidades.

Determinar cuántos paquetes de cada tipo deben armarse de manera de optimizar el beneficio total, sabiendo que cada paquete de tipo A deja un beneficio de 6 u.m. y cada paquete de tipo B deja un beneficio de 4 u.m y calcule los valores correspondientes a las variables de holgura y/o exceso e interprete el significado específico de cada una de ellas.

Ejercicio 3

Resolver el ejercicio N ° 1 bajo el supuesto de que la pieza A deja un beneficio de 2 u.m. por unidad y la pieza B deja un beneficio de 4 u.m. por unidad.

Ejercicio 4

Una empresa dedicada a la fabricación de cajas reductoras produce dos modelos Z_1 y Z_2 . Haciendo uso de la siguiente información, determinar un programa semanal óptimo de producción.

Razones de organización hacen que deban producirse por lo menos 300 unidades semanales.

Los recursos semanales con que cuenta la empresa son: 1.700 kgs. de hierro, 100 horas en la sección montaje, 70 horas en la sección maquinado y 90 horas en la sección embalaje.

Los insumos unitarios de ambos modelos de caja son:

Modelo Z_1 : 10 kgs. de hierro, 40 minutos para montaje, 20 minutos para maquinado y 30 minutos para embalaje.

Modelo Z_2 : 10 kgs. de hierro, 50 minutos para montaje, 30 minutos para maquinado y 40 minutos para embalaje.

La contribución marginal del modelo Z_1 es de 120 u.m y la del modelo Z_2 es de 200 u.m por unidad

Ejercicio 5

Una firma que elabora alimentos balanceados para ganado debe satisfacer un pedido de 100 kg. de un tipo de alimento tal que:

El contenido de materias grasas de los 100 kg. oscile entre 2.4 y 5.6 kg.

El contenido de proteínas de los 100 kg. oscile entre 5.4 y 14.4 kg.

El alimento se prepara mezclando dos componentes: torta de lino y cebada, que cuestan 7 u.m. y 14 u.m. el kg. respectivamente y tales que :

- 1kg de torta de lino contiene 180 gr. de proteínas y 40gr. de materias grasas.
- 1kg de cebada contiene 90gr de proteínas y 50gr. de materias grasas.

Determinar en qué proporción deben mezclarse los componentes para lograr un alimento del tipo requerido en la forma menos costosa y exprese el correspondiente programa en su forma estándar.

Ejercicio 6

La *Lleguemos Pronto* opera un avión de carga entre los aeropuertos de Buenos Aires y Córdoba. Debido a los elevados costos de operación, el avión no sale hasta que todas sus bodegas estén completas.

Las bodegas son tres: inferior, media y superior y, en total, no pueden superar 100t en cada viaje. Con fines de equilibrio la bodega media debe llevar un tercio de la carga de la bodega inferior, y la bodega superior las dos quintas partes de la bodega inferior. No deben llevarse más de 40t en la bodega inferior ni más de 60t en las bodegas media y superior combinadas.

Las utilidades por el transporte son de 80\$/t en la bodega inferior, 100\$/t por tonelada en la intermedia y 120\$/t en la bodega superior.

Se desea determinar la forma de cargar el avión que proporcione las mayores utilidades.

Ejercicio 7

Un agente vendedor maneja dos productos y no debe vender más de 10 unidades por mes del producto 1 o 39 unidades por mes del producto 2 (cualquier combinación lineal convexa entre estos valores se considera válida). La comisión que recibe es del 10% sobre todas las ventas y debe pagar sus propios gastos, los cuales se estiman en \$1,5 por hora insumida en hacer visitas. Además debe trabajar, como máximo, 80 horas mensuales. El producto 1 se vende a \$150 por unidad y requiere un promedio de 1,5 horas por cada visita; la probabilidad de hacer una venta es de 0,5. El producto 2 se vende a \$70 por unidad y requiere un promedio de 30 minutos por cada visita; la probabilidad de hacer una venta es de 0,6.

Plantee y resuelva el programa lineal que le permita al agente conocer el número de visitas mensuales que debe hacer a los clientes de cada producto.

Ejercicio 8

Resuelva el siguiente programa lineal gráficamente.

$$\text{Max } z = 8x_1 + 30x_2$$

s. a

$$10x_1 + 12x_2 \geq 60$$

$$3x_1 - 4x_2 \leq 24$$

$$-3x_1 + 2x_2 \leq 30$$

$$x_j \geq 0$$